# Wasserstein 鲁棒假设检验中的变量选择

**摘要**

本文推导带变量选择的Wasserstein 鲁棒检验问题的精确有限维凸表示。利用统一的风险上界引入选择变量，保持二元点处的最优值不变。所得凸值函数具有仿射对偶割，可用于在变量选集上优化。

## 1 问题表述

本文研究鲁棒假设检验中的变量选择问题。令$[D]=\{1,\dots,D\}$，以正整数$d$ 表示允许选择的变量数。给定检测函数$f:\mathbb{R}^D\to\mathbb{R}$，遵循文献[2] 的约定，将最坏情形风险定义为

$$R(f)=\sup_{\mathbb{P}_0\in\mathcal{P}_0,\mathbb{P}_1\in\mathcal{P}_1}\left\{\mathbb{E}_{\mathbb{P}_0}\ell(-f(X))+\mathbb{E}_{\mathbb{P}_1}\ell(f(X))\right\}, \tag{1}$$

其中，$\mathcal{P}_k, k=0,1$ 为基于Wasserstein 距离构造的分布不确定集；生成函数$\ell(\cdot)$ 非负、非减且为凸函数，并满足$\ell(0)=1, \lim_{t\to-\infty}\ell(t)=0$。对于$k=0,1$，假设第$k$ 类中有$n_k$ 个观测，记为$\{x_i^{(k)}\}_{i=1}^{n_k}$。将相应的经验分布记为$\widehat{\mathbb{P}}_k=\frac{1}{n_k}\sum_{i=1}^{n_k}\delta_{x_i^{(k)}}$，构造Wasserstein 不确定集

$$\mathcal{P}_k=\left\{\mathbb{P}_k:\ \mathcal{W}_1(\widehat{\mathbb{P}}_k,\mathbb{P}_k)\le\rho_k\right\}.$$

这里，$\mathcal{W}_1(\cdot,\cdot)$ 表示以$\ell_1$ 范数为运输成本的1-Wasserstein 距离。

对于$S\subseteq[D]$，定义仅依赖于$S$ 中坐标的检测函数类：

$$\mathcal{F}_S=\left\{f:\mathbb{R}^D\to\mathbb{R}, f(x)=g(x[S])，\text{其中}g:\mathbb{R}^{|S|}\to\mathbb{R}\text{ 为某个可测函数}\right\}.$$

对于向量$x\in\mathbb{R}^D$，以$x[i]$ 表示其第$i$ 个坐标，以$x[S]$ 表示下标属于$S$ 的坐标组成的向量。所研究的变量选择问题可写成如下组合优化问题：

$$\min_{S\subseteq[D],|S|\le d}\ \min_{f\in\mathcal{F}_S}\ R(f). \tag{2}$$

## 2 有限维等价表示

假设$n_0,n_1\ge1$、$\rho_0,\rho_1>0$，且$\ell$ 在$\mathbb{R}$ 上有限。所考虑分布的一阶矩均有限。以下以$i\in[n_0]$ 表示第0 类观测，$j\in[n_1]$ 表示第1 类观测，$m\in[D]$ 表示一个坐标。对于固定选集，定义

$$V(S)=\min_{f\in\mathcal{F}_S}R(f),\qquad c_{ij}(S)=\|x_i^{(0)}[S]-x_j^{(1)}[S]\|_1.$$

文献[2] 的最不利分布观点提示我们考察观测之间的经验质量运输。针对第 1 节的生成损失，下面直接推导有限维问题。为第$k$ 类的每个观测$r\in[n_k]$ 引入辅助评分$u_r^{(k)}$ 和源损失上界$a_r^{(k)}$；以$\lambda_k\ge0$ 表示第$k$ 类运输预算的价格。记

$$J(a,\lambda)=\frac{1}{n_0}\sum_i a_i^{(0)}+\frac{1}{n_1}\sum_j a_j^{(1)}+\rho_0\lambda_0+\rho_1\lambda_1.$$

**命题2.1** (有限维等价表示)**.** 对于每个$S\subseteq[D]$，以下凸优化问题取得最优值$V(S)$：

$$\begin{aligned}
\min_{a,u,\lambda}\quad & J(a,\lambda)\\
\text{约束为}\quad & \ell(-u_i^{(0)})\le a_i^{(0)}, && i\in[n_0],\\
& \ell(u_j^{(1)})\le a_j^{(1)}, && j\in[n_1],\\
& \ell(-u_j^{(1)})\le a_i^{(0)}+\lambda_0 c_{ij}(S), && i\in[n_0],\ j\in[n_1],\\
& \ell(u_i^{(0)})\le a_j^{(1)}+\lambda_1 c_{ij}(S), && i\in[n_0],\ j\in[n_1],\\
& a^{(k)},u^{(k)}\in\mathbb{R}^{n_k},\quad \lambda_k\ge0, && k=0,1.
\end{aligned} \tag{3}$$

由一个最优解可以构造定义在整个观测空间上的可测检测函数，其风险为$V(S)$。

前两个约束控制留在源观测处的质量所产生的损失，后两个约束控制向另一类的运输。例如，第0 类的质量从$x_i^{(0)}[S]$ 运到$x_j^{(1)}[S]$ 时，损失为$\ell(-u_j^{(1)})$，由源项$a_i^{(0)}$ 与按价格计入的成本$\lambda_0 c_{ij}(S)$ 之和控制。附录 A 通过两个方向证明精确性：受限运输给出原风险的下界，而每个有限维可行解均可构造风险不超过其目标值的检测函数。所选坐标上的投影重合时，这一结论仍成立。

零检测函数的风险为2。对角约束蕴含$a^{(k)} \geq 0$，因此最优解满足

$$\rho_0\lambda_0 + \rho_1\lambda_1 \leq J(a,\lambda) = V(S) \leq 2. \tag{4}$$

这一上界使我们可以用二元变量控制是否使用一个坐标。

## 3 选择变量与对偶

令$z = \mathbf{1}_S$，并定义

$$\mathcal{Z}_d = \{z \in \{0,1\}^D : \mathbf{1}^\top z \leq d\}, \qquad \Delta_{ij,m} = |x_i^{(0)}[m] - x_j^{(1)}[m]|.$$

于是$c_{ij}(S) = \sum_m \Delta_{ij,m} z_m$。引入$w_{km}$ 以替代乘积$\lambda_k z_m$。约束$0 \leq w_{km} \leq \lambda_k$ 与$\rho_0 w_{0m} + \rho_1 w_{1m} \leq 2z_m$ 保证当$z_m = 0$ 时，$w_{0m} = w_{1m} = 0$。当$z_m = 1$ 时，由式 (4)，在最优解处可以取$w_{km} = \lambda_k$。对于$z \in [0,1]^D$，定义

$$\begin{aligned} F(z) = \min_{a,u,\lambda,w} \quad & J(a,\lambda) \\ \text{约束为} \quad & \ell(-u_i^{(0)}) \leq a_i^{(0)}, \quad \ell(u_j^{(1)}) \leq a_j^{(1)}, \\ & \ell(-u_j^{(1)}) \leq a_i^{(0)} + \sum_m \Delta_{ij,m} w_{0m}, \\ & \ell(u_i^{(0)}) \leq a_j^{(1)} + \sum_m \Delta_{ij,m} w_{1m}, \\ & 0 \leq w_{km} \leq \lambda_k, \qquad k = 0,1,\ m \in [D], \\ & \rho_0 w_{0m} + \rho_1 w_{1m} \leq 2z_m, \qquad m \in [D], \\ & a^{(k)}, u^{(k)} \in \mathbb{R}^{n_k}, \quad \lambda_k \geq 0, \qquad k = 0,1. \end{aligned} \tag{5}$$

损失约束对每个$i \in [n_0], j \in [n_1]$ 成立。该模型具有文献[1] 中问题 (2.1)–(2.2) 的两阶段逻辑结构：每个坐标激活凸连续问题中的变量对$(w_{0m}, w_{1m})$，外层问题至多选择$d$ 个变量对。上界2 由风险导出，无需人为调节。

**命题3.1** (选择变量表示)**.** 式 (5) 的最小值可以取得。函数$F$ 在$[0,1]^D$ 上为凸函数，且

$$F(\mathbf{1}_S) = V(S), \qquad \min_{|S| \leq d} V(S) = \min_{z \in \mathcal{Z}_d} F(z). \tag{6}$$

证明. 式 (3) 的最优解可以扩展为式 (5) 的可行解：在$z = \mathbf{1}_S$ 处令$w_{km} = \lambda_k z_m$，可行性由式 (4) 保证。反过来，该二元点处的可行性蕴含$S$ 之外有$w_{km} = 0$，且

$$\sum_m \Delta_{ij,m} w_{km} \leq \lambda_k \sum_{m \in S} \Delta_{ij,m} = \lambda_k c_{ij}(S).$$

因此，该解对式 (3) 可行，目标值不变，从而二元点处的最优值相等。对于任意$z$，零检测函数给出值为2 的可行目标。在$J \leq 2$ 上，源损失上界和价格均有界；由附录 A 的论证，每个评分的正负两侧也均有界，且$0 \leq w_{km} \leq \lambda_k$。故最优解存在。式 (5) 的所有约束关于包括$z$ 在内的变量联合凸。$z, z'$ 处最优解的凸组合在$tz + (1-t)z'$ 处可行，故

$$F(tz + (1-t)z') \leq tF(z) + (1-t)F(z'), \qquad 0 \leq t \leq 1.$$

□

### 3.1 对偶表示

令$\Gamma^{(0)}_{ij} \ge 0$ 为第0 类跨类约束的乘子，$\Gamma^{(1)}_{ij} \ge 0$ 为第1 类跨类约束的乘子。它们分别表示从源观测$i$ 运到目标观测$j$、从源观测$j$ 运到目标观测$i$ 的质量。记$\Gamma = (\Gamma^{(0)}, \Gamma^{(1)})$。在两类质量为$p, q \ge 0$ 的位置，最优加权损失为

$$h(p,q) = \inf_{v \in \mathbb{R}} \{ p\ell(-v) + q\ell(v) \}.$$

在第0 类观测处，保留的第0 类质量为$1/n_0 - \sum_j \Gamma^{(0)}_{ij}$，运入的第1 类质量为$\sum_j \Gamma^{(1)}_{ij}$。对第1 类作相同分析，得到优化后的总损失

$$\begin{aligned} H(\Gamma) = &\sum_i h\left( \frac{1}{n_0} - \sum_j \Gamma^{(0)}_{ij}, \sum_j \Gamma^{(1)}_{ij} \right) \\ &+ \sum_j h\left( \sum_i \Gamma^{(0)}_{ij}, \frac{1}{n_1} - \sum_i \Gamma^{(1)}_{ij} \right). \end{aligned} \tag{7}$$

令$\mu_m \ge 0$ 为坐标约束$\rho_0 w_{0m} + \rho_1 w_{1m} \le 2 z_m$ 的乘子，并定义

$$\mathcal{D} = \left\{ (\Gamma, \mu) \ge 0 : \begin{array}{ll} \displaystyle\sum_j \Gamma^{(0)}_{ij} \le 1/n_0 & (i \in [n_0]), \\ \displaystyle\sum_i \Gamma^{(1)}_{ij} \le 1/n_1 & (j \in [n_1]), \\ \displaystyle\sum_m \left( \sum_{i,j} \Gamma^{(k)}_{ij} \Delta_{ij,m} - \rho_k \mu_m \right)_+ \le \rho_k & (k = 0, 1) \end{array} \right\}, \tag{8}$$

其中$(v)_+ = \max\{v, 0\}$，各求和均使用前文定义的下标范围。前两个约束限制运出的质量；后两个约束由拉格朗日函数对$\lambda, w$ 最小化得到，推导见附录 B。集合$\mathcal{D}$ 与$z$ 无关。

**命题3.2** (对偶表示)**.** 对于每个$z \in [0,1]^D$，以下最大值可以取得：

$$F(z) = \max_{(\Gamma,\mu) \in \mathcal{D}} \{ H(\Gamma) - 2\mu^\top z \}. \tag{9}$$

$z^t$ 处的最优解$(\Gamma^t, \mu^t)$ 给出支撑函数

$$\begin{aligned} c_t(z) &= H(\Gamma^t) - 2(\mu^t)^\top z \\ &= F(z^t) - 2(\mu^t)^\top (z - z^t) \le F(z), \end{aligned} \tag{10}$$

并满足$c_t(z^t) = F(z^t)$。

函数$h$ 关于权重为凹函数，因此$H$ 为凹函数，而$\mathcal{D}$ 为凸集。所以固定$z$ 时，对偶是凸优化问题。它关于$z$ 的仿射形式给出了文献[1] 中定理 2.5 和算法 3.1 所依据的切平面构造。本模型的容量约束在附录 B 中直接处理。

## 4 切平面算法

记$\mathrm{OPT} = \min_{z \in \mathcal{Z}_d} F(z)$。评估$z^1, \dots, z^t$ 并取得相应的对偶最优解后，令$U_t = \min_{s \le t} F(z^s)$，并求解

$$\begin{aligned} (z^{t+1}, L_t) \in \operatorname*{arg\,min}_{z \in \mathcal{Z}_d,\, \eta \ge 0} \quad & \eta \\ \text{约束为} \quad & \eta \ge F(z^s) - 2(\mu^s)^\top (z - z^s), \qquad s = 1, \dots, t. \end{aligned} \tag{11}$$

每条保留的割均为全局下界，并在生成该割的已评估选集处取等号。因此，

$$L_t \le \mathrm{OPT} \le U_t. \tag{12}$$

从任意$z^1 \in \mathcal{Z}_d$ 出发，交替求解凸子问题(5)–(9) 与二元线性主问题 (11)。当$U_t - L_t \le \varepsilon$ 时停止，并返回最好的已评估选集。由式 (15) 恢复的检测函数具有风险$U_t$，与最优风险的差距至

多为$\varepsilon$。若内层求解非精确，使用实际可行对偶表达式$H(\Gamma^{t}) - 2(\mu^{t})^{\top} z$ 作为割，以原始可行解的目标值作为上界；主问题必须提供全局下界。该表示在二元点处精确，但其连续松弛可能较弱。

# A 有限维等价表示的证明

命题 *2.1* 的证明. 以$W(S)$ 表示式 (3) 的下确界。对于$f(x) = g(x[S])$，令$u_r^{(k)} = g(x_r^{(k)}[S])$。限制运输方式为：将质量$s_i^{(0)}, s_j^{(1)} \geq 0$ 留在源观测处，或将质量$\Gamma_{ij}^{(0)}, \Gamma_{ij}^{(1)} \geq 0$ 运到另一类观测的所选坐标处，方向与第 3.1 节相同：

$$\begin{aligned} s_i^{(0)} + \sum_j \Gamma_{ij}^{(0)} = 1/n_0, \qquad s_j^{(1)} + \sum_i \Gamma_{ij}^{(1)} = 1/n_1, \\ \sum_{i,j} c_{ij}(S)\Gamma_{ij}^{(k)} \leq \rho_k, \qquad k = 0, 1. \end{aligned} \tag{13}$$

第0 类的目标为

$$\sum_i s_i^{(0)} \ell(-u_i^{(0)}) + \sum_{i,j} \Gamma_{ij}^{(0)} \ell(-u_j^{(1)}).$$

取自由质量乘子$a_i^{(0)}$ 和预算乘子$\lambda_0 \geq 0$，对应最大化问题的拉格朗日函数为

$$\begin{aligned} &\frac{1}{n_0} \sum_i a_i^{(0)} + \rho_0 \lambda_0 + \sum_i s_i^{(0)} [\ell(-u_i^{(0)}) - a_i^{(0)}] \\ &\quad + \sum_{i,j} \Gamma_{ij}^{(0)} [\ell(-u_j^{(1)}) - a_i^{(0)} - \lambda_0 c_{ij}(S)]. \end{aligned} \tag{14}$$

其上确界有限当且仅当两组方括号中的系数均非正。第1 类的计算给出式 (3) 中的另外两个约束。两个运输线性规划均可行且有界；由线性规划对偶性，其最大风险等于固定这些评分时$J(a, \lambda)$ 的最小值。仅将源观测的所选坐标替换为目标坐标，即可将每个运输计划扩展到原不确定集，成本为$c_{ij}(S)$，损失不变。再对$u$ 最小化，得到$W(S) \leq R(f)$，从而$W(S) \leq V(S)$。

反过来，对于可行解$(a, u, \lambda)$，定义

$$E_k(y) = \min_{r \in [n_k]} \{a_r^{(k)} + \lambda_k \| x_r^{(k)}[S] - y \|_1\}, \qquad k = 0, 1,$$

其中$y \in \mathbb{R}^{|S|}$。分别选择达到$E_0(y)$、$E_1(y)$ 的最小下标$i = i(y)$、$j = j(y)$，并令

$$r_0 = \| x_i^{(0)}[S] - y \|_1, \qquad r_1 = \| x_j^{(1)}[S] - y \|_1, \qquad b = c_{ij}(S).$$

定义

$$g(y) = \begin{cases} (1-\gamma) u_i^{(0)} + \gamma u_j^{(1)}, & \gamma = \min\{1, r_0/b\}, \quad b > 0, \\ u_i^{(0)}, & b = 0. \end{cases} \tag{15}$$

当$b > 0$ 时，三角不等式给出$\gamma b \leq r_0$ 和$(1-\gamma) b \leq r_1$。由凸性和四个约束，得到

$$\begin{aligned} \ell(-g(y)) &\leq (1-\gamma)\ell(-u_i^{(0)}) + \gamma \ell(-u_j^{(1)}) \\ &\leq a_i^{(0)} + \lambda_0 \gamma b \leq E_0(y), \\ \ell(g(y)) &\leq (1-\gamma)\ell(u_i^{(0)}) + \gamma \ell(u_j^{(1)}) \\ &\leq a_j^{(1)} + \lambda_1 (1-\gamma) b \leq E_1(y). \end{aligned} \tag{16}$$

当$b = 0$ 时，第0 类的对角约束与第1 类的跨类约束给出相同上界。有限个下标中的确定性择取规则保证$g$ 为Borel 可测函数，且$|g| \leq \max_{k,r} |u_r^{(k)}|$。对于完整空间中的每个输入$x$ 和源观测，

$$\begin{aligned} \ell(-g(x[S])) &\leq a_i^{(0)} + \lambda_0 \| x_i^{(0)}[S] - x[S] \|_1 \leq a_i^{(0)} + \lambda_0 \| x_i^{(0)} - x \|_1, \\ \ell(g(x[S])) &\leq a_j^{(1)} + \lambda_1 \| x_j^{(1)}[S] - x[S] \|_1 \leq a_j^{(1)} + \lambda_1 \| x_j^{(1)} - x \|_1. \end{aligned}$$

对于$\delta>0$和任意$\mathbb{P}_k\in\mathcal{P}_k$，对从经验分布到$\mathbb{P}_k$、成本至多为$\rho_k+\delta$的耦合积分：

$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}_0}\ell(-g(X[S]))\le\frac{1}{n_0}\sum_i a_i^{(0)}+\lambda_0(\rho_0+\delta),$$
$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}_1}\ell(g(X[S]))\le\frac{1}{n_1}\sum_j a_j^{(1)}+\lambda_1(\rho_1+\delta).$$

令$\delta\downarrow 0$并取$f(x)=g(x[S])$，得到$R(f)\le J(a,\lambda)$。因此$V(S)\le W(S)$，等价性得证。

可行点$a^{(k)}=\mathbf{1}$、$u^{(k)}=0$、$\lambda=0$的目标值为2。在$J\le 2$上，有$0\le a_r^{(k)}\le 2n_k$和$0\le\lambda_k\le 2/\rho_k$。每个评分的两类损失分别由对角约束和异类约束控制。由于当$t\to\infty$时有$\ell(t)\to\infty$，所有评分均有界。该子水平集紧致，故最优解存在；恢复出的检测函数取得$V(S)$。 □

# B 对偶表示的证明

命题 *3.2* 的证明. 除第 3.1 节的$\Gamma,\mu$外，为对角损失约束分配非负乘子$s_i^{(0)},s_j^{(1)}$，为$w_{km}\le\lambda_k$分配非负乘子$\beta_{km}$。保留$a,u$为自由变量、$\lambda,w\ge 0$，最小化问题的拉格朗日函数为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}=&J(a,\lambda)+\sum_i s_i^{(0)}[\ell(-u_i^{(0)})-a_i^{(0)}]+\sum_j s_j^{(1)}[\ell(u_j^{(1)})-a_j^{(1)}]\\&+\sum_{i,j}\Gamma_{ij}^{(0)}\left[\ell(-u_j^{(1)})-a_i^{(0)}-\sum_m\Delta_{ij,m}w_{0m}\right]\\&+\sum_{i,j}\Gamma_{ij}^{(1)}\left[\ell(u_i^{(0)})-a_j^{(1)}-\sum_m\Delta_{ij,m}w_{1m}\right]\\&+\sum_{k,m}\beta_{km}(w_{km}-\lambda_k)+\sum_m\mu_m(\rho_0w_{0m}+\rho_1w_{1m}-2z_m).\end{aligned}\tag{17}$$

对$a$取下确界时，其值有限当且仅当

$$s_i^{(0)}+\sum_j\Gamma_{ij}^{(0)}=1/n_0,\qquad s_j^{(1)}+\sum_i\Gamma_{ij}^{(1)}=1/n_1.$$

消去$s\ge 0$得到式 (8) 的前两个约束。与评分有关的项为

$$\begin{aligned}&\sum_i\left[s_i^{(0)}\ell(-u_i^{(0)})+\left(\sum_j\Gamma_{ij}^{(1)}\right)\ell(u_i^{(0)})\right]\\&\quad+\sum_j\left[\left(\sum_i\Gamma_{ij}^{(0)}\right)\ell(-u_j^{(1)})+s_j^{(1)}\ell(u_j^{(1)})\right],\end{aligned}$$

其下确界为式 (7) 中的$H(\Gamma)$。$\lambda,w\ge 0$的系数为

$$\lambda_k:\quad\rho_k-\sum_m\beta_{km},\qquad w_{km}:\quad\beta_{km}+\rho_k\mu_m-\sum_{i,j}\Gamma_{ij}^{(k)}\Delta_{ij,m}.$$

这些系数非负且$\beta\ge 0$，当且仅当

$$\sum_m\beta_{km}\le\rho_k,\qquad\beta_{km}\ge\left(\sum_{i,j}\Gamma_{ij}^{(k)}\Delta_{ij,m}-\rho_k\mu_m\right)_+.$$

消去$\beta$得到式 (8) 的后两个约束，剩余对偶目标为$H(\Gamma)-2\mu^\top z$。

固定$z\in[0,1]^D$，对所有满足$z_m=0$的坐标，消去$w_{km}=0$及其上限和容量约束。剩余系统具有Slater 点

$$u^{(k)}=0,\qquad a^{(k)}=2\mathbf{1},\qquad w_{km}=\frac{z_m}{2\rho_k},\qquad\lambda_k=1+\frac{1}{2\rho_k}:$$

所有损失约束严格成立，且$0 < w_{km} < \lambda_k$、$\rho_0 w_{0m} + \rho_1 w_{1m} = z_m < 2z_m$。因此强对偶成立，且对偶最优值可取得。对已消去的坐标，恢复

$$\mu_m = \max_{k=0,1} \frac{1}{\rho_k} \sum_{i,j} \Gamma_{ij}^{(k)} \Delta_{ij,m}, \qquad \beta_{km} = 0 \quad (z_m = 0).$$

全部系数条件均成立，目标值不变，因此完整对偶取得$F(z)$。

任意$(\Gamma^t, \mu^t) \in \mathcal{D}$ 给出全局下界$H(\Gamma^t) - 2(\mu^t)^\top z \le F(z)$。在$z^t$ 处的最优性保证此处取等号，故

$$F(z) \ge F(z^t) - 2(\mu^t)^\top (z - z^t).$$

□

# 参考文献


[1] Dimitris Bertsimas, Ryan Cory-Wright, and Jean Pauphilet. A unified approach to mixed-integer optimization problems with logical constraints. *SIAM Journal on Optimization*, 31(3):2340–2367, 2021.

[2] Rui Gao, Liyan Xie, Yao Xie, and Huan Xu. Robust hypothesis testing using Wasserstein uncertainty sets. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 31. Curran Associates, Inc., 2018.